高校3年・受験生　SS-SCI-U01　理科　論述・計算問題

問題プリント 理科　論述・計算問題　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：SS-SCI-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**7.1 m**	2
A-02	**1.8 m**	2
A-03	**0.90 s**	2
A-04	**44 m**	2
A-05	**2.0 mol**	2
A-06	**0.75 L**	2
A-07	**0.14 mol**	2
A-08	**0.25 mol**	2
A-09	ア　チロキシンを加えない同じ水で、同じ時期に生まれたオタマジャクシを、同じ温度・同じ餌で飼育する。	2
A-10	イ　乾いた脱脂綿の上に同じ種類・同じ数の種子を置き、20 °C の暗所に置く。	2
A-11	ア　同じ条件のマウスに、インスリンを含まない生理食塩水 0.2 mL を注射し、同じ時間後に血糖濃度を測る。	2
A-12	ア　チロキシンを加えない同じ水で、同じ時期に生まれたオタマジャクシを、同じ温度・同じ餌で飼育する。	2
A-13	イ　赤血球の内液の方が浸透圧が高く、水が細胞膜を通って赤血球の中に入るから。	2
A-14	イ　大気圧が低いので、水の蒸気圧が外圧に等しくなる温度が低くなるから。	2
A-15	ウ　水分子どうしの間に水素結合がはたらき、分子を引き離すのに大きなエネルギーが必要だから。	2
A-16	ウ　活性化エネルギーの小さい別の反応経路ができ、活性化エネルギーをこえる粒子の割合が増えるから。	2
A-17	ウ　$l\sqrt{\dfrac{k}{m}}$	2
A-18	ア　$\dfrac{v}{t}$	2
A-19	エ　gt	2
A-20	エ　mv	2

番号	正答	配点
B-01	**1.1 m/s**	4
B-02	**-1.3 m/s**	4
B-03	**-1.0 m/s**	4
B-04	**3.3 m/s**	4
B-05	**3.0 m/s**	4
B-06	**0.46 m**	4
B-07	**1.0 m/s**	4
B-08	**6.0 m/s**	4
B-09	1.0×10^5 **Pa**	4
B-10	1.8×10^5 **Pa**	4
B-11	2.0×10^5 **Pa**	4
B-12	6.7×10^4 **Pa**	4
B-13	**1.6 mol**	4
B-14	**11**	4
B-15	**1.8**	4
B-16	**1.3 mol**	4
B-17	**160** 分	4
B-18	**160** 個体	4
B-19	**3.6** 分	4
B-20	**230 mg**	4
C-01	投げ出した点を原点、水平方向に x 軸、鉛直上向きに y 軸をとる。初速度の成分は…	8
C-02	つり合いの位置でのばねの伸びを d とすると $kd = mg$。鉛直下向きを正とし、つり合いの位置からの変位を x とすると、おもりに…	8
C-03	鉛直下向きを正とすると、小球にはたらく力は重力 mg（下向き）と抵抗力 kv（上向き）なので、運動方程式は $ma = mg - kv$。落…	8
C-04	温めると赤褐色が濃くなったので、平衡は二酸化窒素が増える右向きに移動した。ルシャトリエの原理によれば、温度を上げると平衡は吸熱の向きに移動す…	8
C-05	塩化銀はわずかに水に溶けて銀イオンと塩化物イオンを生じる。アンモニア水を加えると、銀イオンがアンモニア分子と配位結合してジアンミン銀(I)イ…	8
C-06	濃硫酸は水に溶けるときに多量の熱を発生する。濃硫酸に少量の水を加えると、密度の小さい水が濃硫酸の表面にとどまり、そこで発生した熱によって水が…	8
C-07	基質濃度が低いときは、基質と結合していない酵素が多く、基質濃度が高いほど酵素と基質が出会う頻度が増えるので反応速度は大きくなる。基質濃度が高…	8
C-08	Ａさんは食後に血糖濃度が上がってもインスリンが分泌され、血糖濃度の上昇が比較的小さく抑えられているので、血糖濃度の調節が正常にはたらいている…	8

番号	正答	配点
C-09	伸びが x のとき、ゆっくり伸ばすには弾性力とつり合う大きさ kx の力を伸ばす向きに加える。伸びを x から $x+dx$ ま…	8
C-10	伸びが x のとき、ゆっくり伸ばすには弾性力とつり合う大きさ kx の力を伸ばす向きに加える。伸びを x から $x+dx$ ま…	8
D-01	約 $4.0\,\mathrm{m}$	6
D-02	$2.0\,\mathrm{m/s}$（右向きに $2.0\,\mathrm{m/s}$）	6
D-03	約 $9.3\,\mathrm{m/s}$	6
D-04	約 $4.0\,\mathrm{L}$	6
D-05	約 $0.10\,\mathrm{mol/L}$	6
D-06	約 $3.0\,\mathrm{L}$	6
D-07	$42\,\mathrm{mg}$	6
D-08	$48\,\mathrm{mg}$	6
D-09	半減期とは、放射性同位体の原子核の数がはじめの半分になるまでの時間のことである。半減期ごとに数は半分になっていくので、数は…	6
D-10	光合成は光が当たっている昼間だけ行われるが、呼吸は昼夜を問わず常に行われている。昼間に二酸化炭素を吸収しているように見えるのは、光合成による…	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　7.1 m

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水平な地面から、小球を速さ $14.7\,\mathrm{m/s}$ で、水平と角 θ（$\sin\theta=\dfrac{4}{5}$、$\cos\theta=\dfrac{3}{5}$）をなす向きに投…

思考の糸口　運動を水平・鉛直に分解する。最高点は「鉛直方向の速度が 0」になる点。

解法

1. 鉛直方向の初速度：$v_0\sin\theta=14.7\times0.80=11.76\,\mathrm{m/s}$。
2. $0-(11.76)^2=-2\times9.8\times H$。
3. $H=7.056\fallingdotseq7.1\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 最高点までの時間 $t_1=\dfrac{11.76}{9.8}=1.2\,\mathrm{s}$ を求め、$H=\dfrac{1}{2}gt_1^2$ としても同じ。

部分点のポイント

- 鉛直成分で式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\sin\theta$ を2乗し忘れる。
- 初速度 v_0 をそのまま使い、角度を考えない。

A-02　正答　1.8 m　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水平な地面から、小球を速さ $9.8\,\mathrm{m/s}$ で、水平と角 θ（$\sin\theta=\dfrac{3}{5}$、$\cos\theta=\dfrac{4}{5}$）をなす向きに投げ…

思考の糸口　運動を水平・鉛直に分解する。最高点は「鉛直方向の速度が 0」になる点。

解法

1. 鉛直方向の初速度：$v_0\sin\theta=9.8\times0.60=5.88\,\mathrm{m/s}$。
2. $0-(5.88)^2=-2\times9.8\times H$。
3. $H=1.764\fallingdotseq1.8\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 最高点までの時間 $t_1=\dfrac{5.88}{9.8}=0.60\,\mathrm{s}$ を求め、$H=\dfrac{1}{2}gt_1^2$ としても同じ。

部分点のポイント

- 鉛直成分で式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\sin\theta$ を2乗し忘れる。
- 初速度 v_0 をそのまま使い、角度を考えない。

A-03　正答　0.90 s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水平な地面から、小球を速さ $14.7\,\mathrm{m/s}$ で、水平と角 θ（$\sin\theta=\dfrac{3}{5}$、$\cos\theta=\dfrac{4}{5}$）をなす向きに投…

思考の糸口　鉛直方向の速度の式 $v_y=v_0\sin\theta-gt$ に $v_y=0$ を代入する。

解法

1. $v_y=14.7\times0.60-9.8t$。
2. $v_y=0$ より $t=\dfrac{8.82}{9.8}=0.90\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 地面にもどるまでの時間の半分になることを使い、$y=v_0\sin\theta\,t-\dfrac{1}{2}gt^2=0$ の正の解の半分を求めてもよい。

部分点のポイント

- $v_y=0$ の条件を使っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\cos\theta$ を使って水平成分で計算する。

A-04　正答　44 m　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水平な地面から、小球を速さ $49\,\mathrm{m/s}$ で、水平と角 θ（$\sin\theta=\dfrac{3}{5}$、$\cos\theta=\dfrac{4}{5}$）をなす向きに投げ出…

思考の糸口　運動を水平・鉛直に分解する。最高点は「鉛直方向の速度が 0」になる点。

解法

1. 鉛直方向の初速度：$v_0\sin\theta=49\times0.60=29.4\,\mathrm{m/s}$。
2. $0-(29.4)^2=-2\times9.8\times H$。
3. $H=44.1\fallingdotseq44\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 最高点までの時間 $t_1=\dfrac{29.4}{9.8}=3.0\,\mathrm{s}$ を求め、$H=\dfrac{1}{2}gt_1^2$ としても同じ。

部分点のポイント

- 鉛直成分で式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\sin\theta$ を2乗し忘れる。
- 初速度 v_0 をそのまま使い、角度を考えない。

A-05　正答　2.0 mol　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$3.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$、$27\,^\circ\mathrm{C}$ で体積 $16.6\,\mathrm{L}$ を占める気体の物質量は何 mol か。気体定数を…

思考の糸口　状態方程式を n について解く。温度は絶対温度。

解法

1. $T=300\,\mathrm{K}$。
2. $n=\dfrac{3.0\times10^5\times16.6}{8.3\times10^3\times300}\fallingdotseq2.0\,\mathrm{mol}$。

別解・別の確かめ方

- pV と RT をそれぞれ先に計算し、比をとると計算ミスが減る。

部分点のポイント

- 状態方程式を正しく変形している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度のまま代入する。

A-06　正答　0.75 L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、$127\,^\circ\mathrm{C}$ で $3.0\,\mathrm{L}$ の気体を、…

思考の糸口　物質量が一定なので $\dfrac{pV}{T}$ が一定。温度は絶対温度で比をとる。

解法

1. $T_1 = 400\,\mathrm{K}$、$T_2 = 300\,\mathrm{K}$。
2. $V_2 = V_1 \times \dfrac{p_1}{p_2} \times \dfrac{T_2}{T_1} = 3.0 \times \dfrac{1.0 \times 10^5}{3.0 \times 10^5} \times \dfrac{300}{400} \fallingdotseq 0.75\,\mathrm{L}$。

別解・別の確かめ方

- 圧力だけ変えた場合（ボイル）と温度だけ変えた場合（シャルル）に分け、2段階で体積の変化を追っても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 絶対温度で比をとっている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度の比 $\dfrac{t_2}{t_1}$ を使う。
- 圧力の比を逆にする（圧力が上がると体積は小さくなる）。

A-07　正答　0.14 mol　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、$77\,^\circ\mathrm{C}$ で体積 $4.15\,\mathrm{L}$ を占める気体の物質量は何 mol か。気体定数を…

思考の糸口　状態方程式を n について解く。温度は絶対温度。

解法

1. $T = 350\,\mathrm{K}$。
2. $n = \dfrac{1.0 \times 10^5 \times 4.15}{8.3 \times 10^3 \times 350} \fallingdotseq 0.14\,\mathrm{mol}$。

別解・別の確かめ方

- pV と RT をそれぞれ先に計算し、比をとると計算ミスが減る。

部分点のポイント

- 状態方程式を正しく変形している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度のまま代入する。

A-08　正答　0.25 mol　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、$127\,^{\circ}\mathrm{C}$ で体積 $4.15\,\mathrm{L}$ を占める気体の物質量は何 mol か。気体定数を…

思考の糸口　状態方程式を n について解く。温度は絶対温度。

解法

1. $T = 400\,\mathrm{K}$。
2. $n = \dfrac{2.0\times10^{5}\times4.15}{8.3\times10^{3}\times400} \fallingdotseq 0.25\,\mathrm{mol}$。

別解・別の確かめ方

- pV と RT をそれぞれ先に計算し、比をとると計算ミスが減る。

部分点のポイント

- 状態方程式を正しく変形している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度のまま代入する。

A-09 正答 ア　チロキシンを加えない同じ水で、同じ時期に生まれたオタマジャクシを、同じ温度・同じ餌で飼育する。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の仮説「チロキシン（甲状腺ホルモン）はオタマジャクシの変態を促進する」を検証するため、次の実験を行った。
実験：チロキシンを加えた水でオタマジャクシを飼育したところ、通常より早く変態した。 この実験に対する対照実験とし…

思考の糸口 仮説の「原因」にあたる条件を一つ特定し、その条件だけが異なる実験を探す。

解法

1. 仮説の原因にあたる条件を特定する。
2. 各選択肢で、本実験と異なる条件を数える。
3. 原因の条件だけが異なり、他がすべて同じものを選ぶ。

選択肢の分析

イ	チロキシンの有無ではなく水温を変えており、比較になっていない。 誤概念：調べたい要因以外を変える
ウ	チロキシンを含まない条件と比べていないので、チロキシンの効果を示せない。 誤概念：対照実験を量の比較と混同
エ	チロキシンの有無と餌の条件を同時に変えている。 誤概念：複数の条件を同時に変える

別解・別の確かめ方

- 各選択肢を「本実験と比べて変えた条件」の表に整理すると、二つ以上変えているものや、原因と違う条件を変えているものが一目で除ける。

部分点のポイント

- 原因となる条件を特定している（1点）
- 正しい対照実験を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 量を変えた実験を対照実験と考える。
- 二つの条件を同時に変えた実験を選ぶ。

A-10　正答　イ　乾いた脱脂綿の上に同じ種類・同じ数の種子を置き、20 °C の暗所に置く。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の仮説「種子の発芽には水が必要である」を検証するため、次の実験を行った。 実験：湿らせた脱脂綿の上に種子を置き、20 °C の暗所に置いたところ、数日後に発芽した。 この実験に対す…

思考の糸口　仮説の「原因」にあたる条件を一つ特定し、その条件だけが異なる実験を探す。

解法

1. 仮説の原因にあたる条件を特定する。
2. 各選択肢で、本実験と異なる条件を数える。
3. 原因の条件だけが異なり、他がすべて同じものを選ぶ。

選択肢の分析

ア	種子がないので発芽を比べられない。 誤概念：比較の土台がそろっていない
ウ	水の条件は同じで、光の有無を変えている。光の影響を調べる別の実験になる。 誤概念：調べたい要因以外を変える
エ	水の有無と温度を同時に変えているので、発芽しなかった原因を水に特定できない。 誤概念：複数の条件を同時に変える

別解・別の確かめ方

- 各選択肢を「本実験と比べて変えた条件」の表に整理すると、二つ以上変えているものや、原因と違う条件を変えているものが一目で除ける。

部分点のポイント

- 原因となる条件を特定している（1点）
- 正しい対照実験を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 量を変えた実験を対照実験と考える。
- 二つの条件を同時に変えた実験を選ぶ。

A-11　正答　ア　同じ条件のマウスに、インスリンを含まない生理食塩水 0.2 mL を注射し、同じ時間後に血糖濃度を測る。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

仮説「インスリンは血糖濃度を低下させる」を検証するため、次の実験を行った。 実験：空腹状態のマウスに、インスリンを溶かした生理食塩水 0.2 mL を注射したところ、血糖濃度が低下した。 この実験…

思考の糸口　仮説の「原因」にあたる条件を一つ特定し、その条件だけが異なる実験を探す。

解法

1. 仮説の原因にあたる条件を特定する。
2. 各選択肢で、本実験と異なる条件を数える。
3. 原因の条件だけが異なり、他がすべて同じものを選ぶ。

選択肢の分析

イ	インスリンを含まない条件と比べていないので、インスリンの効果を示せない。 誤概念：対照実験を量の比較と混同
ウ	別のホルモンの効果を調べる実験になり、インスリンの有無の比較ではない。 誤概念：調べたい要因の取り違え
エ	インスリンの有無と、空腹・満腹の状態を同時に変えている。 誤概念：複数の条件を同時に変える

別解・別の確かめ方

- 各選択肢を「本実験と比べて変えた条件」の表に整理すると、二つ以上変えているものや、原因と違う条件を変えているものが一目で除ける。

部分点のポイント

- 原因となる条件を特定している（1点）
- 正しい対照実験を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 量を変えた実験を対照実験と考える。
- 二つの条件を同時に変えた実験を選ぶ。

A-12　正答　ア　チロキシンを加えない同じ水で、同じ時期に生まれたオタマジャクシを、同じ温度・同じ餌で飼育する。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

仮説「チロキシン（甲状腺ホルモン）はオタマジャクシの変態を促進する」を検証するため、次の実験を行った。 実験：チロキシンを加えた水でオタマジャクシを飼育したところ、通常より早く変態した。 この実験に対する対照実験として最...

思考の糸口　仮説の「原因」にあたる条件を一つ特定し、その条件だけが異なる実験を探す。

解法

1. 仮説の原因にあたる条件を特定する。
2. 各選択肢で、本実験と異なる条件を数える。
3. 原因の条件だけが異なり、他がすべて同じものを選ぶ。

選択肢の分析

イ	チロキシンの有無と餌の条件を同時に変えている。 誤概念：複数の条件を同時に変える
ウ	チロキシンを含まない条件と比べていないので、チロキシンの効果を示せない。 誤概念：対照実験を量の比較と混同
エ	チロキシンの有無ではなく水温を変えており、比較になっていない。 誤概念：調べたい要因以外を変える

別解・別の確かめ方

- 各選択肢を「本実験と比べて変えた条件」の表に整理すると、二つ以上変えているものや、原因と違う条件を変えているものが一目で除ける。

部分点のポイント

- 原因となる条件を特定している（1点）
- 正しい対照実験を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 量を変えた実験を対照実験と考える。
- 二つの条件を同時に変えた実験を選ぶ。

A-13　正答　イ　赤血球の内液の方が浸透圧が高く、水が細胞膜を通って赤血球の中に入るから。　2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

次の現象の理由として最も適切なものを選びなさい。 現象：ヒトの赤血球を純水に入れると、膨らんで破裂する。

思考の糸口 現象を「粒子（結合・分子間力）」「平衡」「エネルギー」のどのしくみで説明するかを先に決め、そのしくみを正しく述べた選択肢を選ぶ。

解法

1. 現象に関係するしくみの種類を判断する。
2. 各選択肢の事実の誤り（数値・結合の種類・向き）を確認する。
3. しくみと現象が因果でつながっている選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

ア	純水には塩類が含まれない。 誤概念：前提の誤認
ウ	水の移動の向きが逆。浸透圧の低い純水側から高い内液側へ水が移動する。 誤概念：浸透の向きの誤認
エ	純水は細胞膜を溶かさない。破裂は水の流入によって起こる。 誤概念：浸透と溶解の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢を一つずつ「事実として正しいか」「正しくても現象の理由になっているか」の二段階で検討して消去する。

部分点のポイント

- しくみの種類を正しく判断している（1点）
- 正しい理由を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 事実として正しい内容でも、現象の理由になっていない選択肢を選ぶ。

A-14　正答　イ　大気圧が低いので、水の蒸気圧が外圧に等しくなる温度が低くなるから。　2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

次の現象が起こる理由を説明した文として、最も適切なものを選びなさい。 現象：高い山の上では、水が 100 °C より低い温度で沸騰する。

思考の糸口　現象を「粒子（結合・分子間力）」「平衡」「エネルギー」のどのしくみで説明するかを先に決め、そのしくみを正しく述べた選択肢を選ぶ。

解法

1. 現象に関係するしくみの種類を判断する。
2. 各選択肢の事実の誤り（数値・結合の種類・向き）を確認する。
3. しくみと現象が因果でつながっている選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

ア	同じ温度での蒸気圧は場所によらない。変わるのは外圧である。 誤概念：蒸気圧と外圧の混同
ウ	沸騰は状態変化で、水の分解とは関係がない。 誤概念：状態変化と化学変化の混同
エ	沸点は外圧で決まり、まわりの気温では決まらない。 誤概念：沸騰の条件の誤認

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢を一つずつ「事実として正しいか」「正しくても現象の理由になっているか」の二段階で検討して消去する。

部分点のポイント

- しくみの種類を正しく判断している（1点）
- 正しい理由を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 事実として正しい内容でも、現象の理由になっていない選択肢を選ぶ。

A-15　正答　ウ　水分子どうしの間に水素結合がはたらき、分子を引き離すのに大きなエネルギーが必要だから。　2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

次の現象の理由として最も適切なものを選びなさい。 現象：水 H_2O の沸点が、分子量の大きい硫化水素 H_2S の沸点よりはるかに高い。

思考の糸口　現象を「粒子（結合・分子間力）」「平衡」「エネルギー」のどのしくみで説明するかを先に決め、そのしくみを正しく述べた選択肢を選ぶ。

解法

1. 現象に関係するしくみの種類を判断する。
2. 各選択肢の事実の誤り（数値・結合の種類・向き）を確認する。
3. しくみと現象が因果でつながっている選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

ア	水は共有結合でできた分子からなる物質である。 誤概念：結合の種類の誤認
イ	水の分子量（18）は硫化水素（34）より小さい。 誤概念：分子量の大小の誤認
エ	沸騰で切れるのは分子どうしの間の引力で、分子内の共有結合は切れない。 誤概念：分子内の結合と分子間力の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢を一つずつ「事実として正しいか」「正しくても現象の理由になっているか」の二段階で検討して消去する。

部分点のポイント

- しくみの種類を正しく判断している（1点）
- 正しい理由を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 事実として正しい内容でも、現象の理由になっていない選択肢を選ぶ。

A-16　正答　ウ　活性化エネルギーの小さい別の反応経路ができ、活性化エネルギーをこえる粒子の割合が増えるから。　2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

次の現象が起こる理由を説明した文として、最も適切なものを選びなさい。 現象：触媒を加えると、化学反応の速さが大きくなる。

思考の糸口　現象を「粒子（結合・分子間力）」「平衡」「エネルギー」のどのしくみで説明するかを先に決め、そのしくみを正しく述べた選択肢を選ぶ。

解法

1. 現象に関係するしくみの種類を判断する。
2. 各選択肢の事実の誤り（数値・結合の種類・向き）を確認する。
3. しくみと現象が因果でつながっている選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

ア	粒子の運動エネルギーを大きくするのは温度の上昇である。 誤概念：温度の効果との混同
イ	触媒は反応エンタルピーを変えない。 誤概念：反応熱と活性化エネルギーの混同
エ	触媒は平衡の位置を変えず、平衡に達するまでの時間を短くする。 誤概念：速さと平衡の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢を一つずつ「事実として正しいか」「正しくても現象の理由になっているか」の二段階で検討して消去する。

部分点のポイント

- しくみの種類を正しく判断している（1点）
- 正しい理由を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 事実として正しい内容でも、現象の理由になっていない選択肢を選ぶ。

A-17　正答　ウ　$l\sqrt{\dfrac{k}{m}}$　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

質量 $m\,[\mathrm{kg}]$、長さ $l\,[\mathrm{m}]$、重力加速度の大きさ $g\,[\mathrm{m/s^2}]$、ばね定数 $k\,[\mathrm{N/m}]$、速さ…

思考の糸口　各文字を基本単位（kg・m・s）に直し、指数を足し引きして式全体の単位を求める。$\mathrm{N} = \mathrm{kg\cdot m/s^2}$ に注意する。

解法

1. $k\,[\mathrm{N/m}] = [\mathrm{kg/s^2}]$、$g\,[\mathrm{m/s^2}]$ と基本単位で表す。
2. 各選択肢の単位を指数の計算で求める。
3. 速さの単位 $\mathrm{m\,s^{-1}}$ と一致するものを選ぶ。

選択肢の分析

ア	この式の単位は $\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$ で、力の次元をもつ。速さの単位 $\mathrm{m\,s^{-1}}$ と一致しない。 誤概念：次元（単位）の確認不足
イ	この式の単位は $\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}$ で、エネルギーの次元をもつ。速さの単位 $\mathrm{m\,s^{-1}}$ と一致しない。 誤概念：次元（単位）の確認不足
エ	この式の単位は s で、時間の次元をもつ。速さの単位 $\mathrm{m\,s^{-1}}$ と一致しない。 誤概念：次元（単位）の確認不足

別解・別の確かめ方

- 導出した式の検算にも使える：答案の最後に次元を確かめれば、文字の書き誤り（2乗の忘れ、分母と分子の逆転）に気づける。

部分点のポイント

- 基本単位に直している（1点）
- 正しい式を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ばね定数 k の単位 N/m を基本単位に直さずに計算する。
- 根号の中の単位を $\dfrac{1}{2}$ 乗し忘れる。

A-18　正答　ア　$\dfrac{v}{t}$　　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

質量 m [kg]、長さ l [m]、重力加速度の大きさ g [m/s^2]、ばね定数 k [N/m]、速さ…

思考の糸口　各文字を基本単位（kg・m・s）に直し、指数を足し引きして式全体の単位を求める。$\mathrm{N} = \mathrm{kg \cdot m/s^2}$ に注意する。

解法

1. k [N/m] $=$ [kg/s^2]、g [m/s^2] と基本単位で表す。
2. 各選択肢の単位を指数の計算で求める。
3. 加速度の単位 $\mathrm{m\,s^{-2}}$ と一致するものを選ぶ。

選択肢の分析

イ	この式の単位は m で、長さの次元をもつ。加速度の単位 $\mathrm{m\,s^{-2}}$ と一致しない。 誤概念：次元（単位）の確認不足
ウ	この式の単位は $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ で、運動量の次元をもつ。加速度の単位 $\mathrm{m\,s^{-2}}$ と一致しない。 誤概念：次元（単位）の確認不足
エ	この式の単位は $\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}$ で、エネルギーの次元をもつ。加速度の単位 $\mathrm{m\,s^{-2}}$ と一致しない。 誤概念：次元（単位）の確認不足

別解・別の確かめ方

- 導出した式の検算にも使える：答案の最後に次元を確かめれば、文字の書き誤り（2乗の忘れ、分母と分子の逆転）に気づける。

部分点のポイント

- 基本単位に直している（1点）
- 正しい式を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ばね定数 k の単位 N/m を基本単位に直さずに計算する。
- 根号の中の単位を $\dfrac{1}{2}$ 乗し忘れる。

A-19　正答　エ　gt　　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

質量 m [kg]、長さ l [m]、重力加速度の大きさ g [m/s^2]、ばね定数 k [N/m]、速さ…

思考の糸口　各文字を基本単位（kg・m・s）に直し、指数を足し引きして式全体の単位を求める。$\mathrm{N} = \mathrm{kg \cdot m/s^2}$ に注意する。

解法

1. k [N/m] $=$ [kg/s^2]、g [m/s^2] と基本単位で表す。
2. 各選択肢の単位を指数の計算で求める。
3. 速さの単位 $\mathrm{m\,s^{-1}}$ と一致するものを選ぶ。

選択肢の分析

ア	この式の単位は $\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}$ で、エネルギーの次元をもつ。速さの単位 $\mathrm{m\,s^{-1}}$ と一致しない。 誤概念：次元（単位）の確認不足
イ	この式の単位は $\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$ で、力の次元をもつ。速さの単位 $\mathrm{m\,s^{-1}}$ と一致しない。 誤概念：次元（単位）の確認不足
ウ	この式の単位は $\mathrm{m\,s^{-2}}$ で、加速度の次元をもつ。速さの単位 $\mathrm{m\,s^{-1}}$ と一致しない。 誤概念：次元（単位）の確認不足

別解・別の確かめ方

- 導出した式の検算にも使える：答案の最後に次元を確かめれば、文字の書き誤り（2乗の忘れ、分母と分子の逆転）に気づける。

部分点のポイント

- 基本単位に直している（1点）
- 正しい式を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ばね定数 k の単位 N/m を基本単位に直さずに計算する。
- 根号の中の単位を $\dfrac{1}{2}$ 乗し忘れる。

A-20　正答　エ　mv　　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

質量 m [kg]、長さ l [m]、重力加速度の大きさ g [m/s^2]、ばね定数 k [N/m]、速さ…

思考の糸口　各文字を基本単位（kg・m・s）に直し、指数を足し引きして式全体の単位を求める。$\mathrm{N} = \mathrm{kg \cdot m/s^2}$ に注意する。

解法

1. k [N/m] $=$ [kg/s^2]、g [m/s^2] と基本単位で表す。
2. 各選択肢の単位を指数の計算で求める。
3. 運動量の単位 $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ と一致するものを選ぶ。

選択肢の分析

ア	この式の単位は s で、時間の次元をもつ。運動量の単位 $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ と一致しない。 誤概念：次元（単位）の確認不足
イ	この式の単位は $\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$ で、力の次元をもつ。運動量の単位 $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ と一致しない。 誤概念：次元（単位）の確認不足
ウ	この式の単位は $\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}$ で、エネルギーの次元をもつ。運動量の単位 $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ と一致しない。 誤概念：次元（単位）の確認不足

別解・別の確かめ方

- 導出した式の検算にも使える：答案の最後に次元を確かめれば、文字の書き誤り（2乗の忘れ、分母と分子の逆転）に気づける。

部分点のポイント

- 基本単位に直している（1点）
- 正しい式を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ばね定数 k の単位 N/m を基本単位に直さずに計算する。
- 根号の中の単位を $\dfrac{1}{2}$ 乗し忘れる。

B　標準演習

B-01　正答　1.1 m/s　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかな水平面上で、右向きに速さ 4.0 m/s で進む質量 3.0 kg の小球 A が、左向きに速さ 1.0 m/s で進む質量…

思考の糸口　運動量保存 $m_Au_A+m_Bu_B=m_Av_A+m_Bv_B$ と、はねかえり係数 $e=-\dfrac{v_A-v_B}{u_A-u_B}$ の2式を連立する。速度は符号つきで扱う。

解法

1. 運動量保存：$3.0\times4.0+4.0\times(-1.0)=3.0v_A+4.0v_B$。
2. はねかえり：$v_B-v_A=0\times(4.0-(-1.0))=0$。
3. 連立して $v_A=1.14$、$v_B=1.14$（m/s）。
4. 求める速度は 1.1 m/s（右向き）。

別解・別の確かめ方

- 重心の速度 $V_G=\dfrac{m_Au_A+m_Bu_B}{m_A+m_B}$ は衝突の前後で変わらない。重心から見た相対速度が $-e$ 倍になることを使っても求められる。

部分点のポイント

- 運動量保存の式を立てている（1点）
- はねかえり係数の式を立てている（1点）
- 連立して解いている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 左向きに進む B の速度を正の値のまま代入する。
- はねかえり係数の式で、衝突前後の相対速度の順序を逆にする。

B-02　正答　-1.3 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかな水平面上で、右向きに速さ $4.0\,\mathrm{m/s}$ で進む質量 $1.0\,\mathrm{kg}$ の小球 A が、静止している質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の小球 B に正面から…

思考の糸口　運動量保存 $m_A u_A + m_B u_B = m_A v_A + m_B v_B$ と、はねかえり係数 $e = -\dfrac{v_A - v_B}{u_A - u_B}$ の2式を連立する。速度は符号つきで扱う。

解法

1. 運動量保存：$1.0 \times 4.0 + 2.0 \times (0) = 1.0 v_A + 2.0 v_B$。
2. はねかえり：$v_B - v_A = 1.0 \times (4.0 - (0)) = 4.0$。
3. 連立して $v_A = -1.33$、$v_B = 2.67$（$\mathrm{m/s}$）。
4. 求める速度は $-1.3\,\mathrm{m/s}$（左向き）。

別解・別の確かめ方

- 重心の速度 $V_G = \dfrac{m_A u_A + m_B u_B}{m_A + m_B}$ は衝突の前後で変わらない。重心から見た相対速度が $-e$ 倍になることを使っても求められる。

部分点のポイント

- 運動量保存の式を立てている（1点）
- はねかえり係数の式を立てている（1点）
- 連立して解いている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 左向きに進む B の速度を正の値のまま代入する。
- はねかえり係数の式で、衝突前後の相対速度の順序を逆にする。

B-03　正答　-1.0 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかな水平面上で、右向きに速さ 2.0 m/s で進む質量 1.0 kg の小球 A が、左向きに速さ 2.0 m/s で進む質量…

思考の糸口　運動量保存 $m_Au_A+m_Bu_B=m_Av_A+m_Bv_B$ と、はねかえり係数 $e=-\dfrac{v_A-v_B}{u_A-u_B}$ の2式を連立する。速度は符号つきで扱う。

解法

1. 運動量保存：$1.0\times2.0+4.0\times(-2.0)=1.0v_A+4.0v_B$。
2. はねかえり：$v_B-v_A=0.20\times(2.0-(-2.0))=0.80$。
3. 連立して $v_A=-1.84$、$v_B=-1.04$（m/s）。
4. 求める速度は $-1.0\,\mathrm{m/s}$（左向き）。

別解・別の確かめ方

- 重心の速度 $V_G=\dfrac{m_Au_A+m_Bu_B}{m_A+m_B}$ は衝突の前後で変わらない。重心から見た相対速度が $-e$ 倍になることを使っても求められる。

部分点のポイント

- 運動量保存の式を立てている（1点）
- はねかえり係数の式を立てている（1点）
- 連立して解いている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 左向きに進む B の速度を正の値のまま代入する。
- はねかえり係数の式で、衝突前後の相対速度の順序を逆にする。

B-04　正答　3.3 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかな水平面上で、右向きに速さ 5.0 m/s で進む質量 3.0 kg の小球 A が、左向きに速さ 1.0 m/s で進む質量…

思考の糸口　運動量保存 $m_Au_A+m_Bu_B=m_Av_A+m_Bv_B$ と、はねかえり係数 $e=-\dfrac{v_A-v_B}{u_A-u_B}$ の2式を連立する。速度は符号つきで扱う。

解法

1. 運動量保存：$3.0\times5.0+2.0\times(-1.0)=3.0v_A+2.0v_B$。
2. はねかえり：$v_B-v_A=0.20\times(5.0-(-1.0))=1.2$。
3. 連立して $v_A=2.12$、$v_B=3.32$（m/s）。
4. 求める速度は $3.3\,\mathrm{m/s}$（右向き）。

別解・別の確かめ方

- 重心の速度 $V_G=\dfrac{m_Au_A+m_Bu_B}{m_A+m_B}$ は衝突の前後で変わらない。重心から見た相対速度が $-e$ 倍になることを使っても求められる。

部分点のポイント

- 運動量保存の式を立てている（1点）
- はねかえり係数の式を立てている（1点）
- 連立して解いている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 左向きに進む B の速度を正の値のまま代入する。
- はねかえり係数の式で、衝突前後の相対速度の順序を逆にする。

B-05　正答　3.0 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ばね定数 100 N/m のばねの一端を壁に固定し、なめらかな水平面上で質量 0.25 kg の物体を押し当てて、ばねを自然の長さから 0.15 m…

思考の糸口　力学的エネルギー保存：$\dfrac{1}{2}kx^2=\dfrac{1}{2}mv^2$。

解法

1. $\dfrac{1}{2}\times100\times0.15^2=\dfrac{1}{2}\times0.25\times v^2$。
2. $v=0.15\times\sqrt{\dfrac{100}{0.25}}=3.0\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- ばねが物体にした仕事を、力と縮みのグラフ（三角形）の面積 $\dfrac{1}{2}kx^2$ として求めても同じ。

部分点のポイント

- エネルギー保存の式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 弾性エネルギーを kx^2 や $\dfrac{1}{2}kx$ とする。
- 摩擦のある区間で、摩擦力のする仕事を正の値として扱う。

B-06　正答　0.46 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ばね定数 $25\,\mathrm{N/m}$ のばねの一端を壁に固定し、なめらかな水平面上で質量 $0.25\,\mathrm{kg}$ の物体を押し当てて、ばねを自然の長さから $0.30\,\mathrm{m}$…

思考の糸口　摩擦がないので力学的エネルギー保存：$\dfrac{1}{2}kx^2 = mgh$。途中の速さを求めなくてもよい。

解法

1. $\dfrac{1}{2} \times 25 \times 0.30^2 = 1.125\,\mathrm{J}$。
2. $h = \dfrac{1.125}{0.25 \times 9.8} \fallingdotseq 0.46\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- ばねが物体にした仕事を、力と縮みのグラフ（三角形）の面積 $\dfrac{1}{2}kx^2$ として求めても同じ。

部分点のポイント

- エネルギー保存の式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 弾性エネルギーを kx^2 や $\dfrac{1}{2}kx$ とする。
- 摩擦のある区間で、摩擦力のする仕事を正の値として扱う。

B-07　正答　1.0 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ばね定数 $25\,\mathrm{N/m}$ のばねの一端を壁に固定し、なめらかな水平面上で質量 $0.25\,\mathrm{kg}$ の物体を押し当てて、ばねを自然の長さから $0.10\,\mathrm{m}$…

思考の糸口　力学的エネルギー保存：$\dfrac{1}{2}kx^2 = \dfrac{1}{2}mv^2$。

解法

1. $\dfrac{1}{2} \times 25 \times 0.10^2 = \dfrac{1}{2} \times 0.25 \times v^2$。
2. $v = 0.10 \times \sqrt{\dfrac{25}{0.25}} = 1.0\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- ばねが物体にした仕事を、力と縮みのグラフ（三角形）の面積 $\dfrac{1}{2}kx^2$ として求めても同じ。

部分点のポイント

- エネルギー保存の式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 弾性エネルギーを kx^2 や $\dfrac{1}{2}kx$ とする。
- 摩擦のある区間で、摩擦力のする仕事を正の値として扱う。

B-08　正答　6.0 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ばね定数 $400\,\mathrm{N/m}$ のばねの一端を壁に固定し、なめらかな水平面上で質量 $1.0\,\mathrm{kg}$ の物体を押し当てて、ばねを自然の長さから $0.30\,\mathrm{m}$…

思考の糸口　力学的エネルギー保存：$\dfrac{1}{2}kx^2 = \dfrac{1}{2}mv^2$。

解法

1. $\dfrac{1}{2}\times 400\times 0.30^2 = \dfrac{1}{2}\times 1.0\times v^2$。
2. $v = 0.30\times\sqrt{\dfrac{400}{1.0}} = 6.0\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- ばねが物体にした仕事を、力と縮みのグラフ（三角形）の面積 $\dfrac{1}{2}kx^2$ として求めても同じ。

部分点のポイント

- エネルギー保存の式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 弾性エネルギーを kx^2 や $\dfrac{1}{2}kx$ とする。
- 摩擦のある区間で、摩擦力のする仕事を正の値として扱う。

B-09　正答　$1.0\times 10^5\,\mathrm{Pa}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 $3.0\,\mathrm{L}$ の容器 A に $3.0\times 10^5\,\mathrm{Pa}$ のヘリウム、容積 $3.0\,\mathrm{L}$ の容器 B に…

思考の糸口　分圧は「その気体だけが全体積を占めたときの圧力」。温度一定なのでボイルの法則。

解法

1. $p_B\times 6.0 = 2.0\times 10^5\times 3.0$。
2. $p_B \fallingdotseq 1.0\times 10^5\,\mathrm{Pa}$。

別解・別の確かめ方

- モル分率×全圧で求めてもよい。物質量の比は $p_1V_1 : p_2V_2$ になる。

部分点のポイント

- 全体積に広がることを用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- もとの圧力のまま答える。

B-10　正答　$1.8 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 $2.0\,\mathrm{L}$ の容器 A に $1.5 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ のヘリウム、容積 $4.0\,\mathrm{L}$ の容器 B に…

思考の糸口　それぞれの気体は、全体積 $V_1 + V_2$ に広がる。温度一定なのでボイルの法則で分圧を求め、ドルトンの分圧の法則で全圧を求める。

解法

1. ヘリウムの分圧：$1.5 \times 10^5 \times \dfrac{2.0}{6.0} = 5.00 \times 10^4\ \mathrm{Pa}$。
2. 窒素の分圧：$2.0 \times 10^5 \times \dfrac{4.0}{6.0} = 1.33 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。
3. 全圧 $\fallingdotseq 1.8 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。

別解・別の確かめ方

- 物質量は pV に比例するので、全体の pV の和 $p_1V_1 + p_2V_2$ を全体積で割っても全圧が求まる。

部分点のポイント

- 各気体の分圧をボイルの法則で求めている（2点）
- 分圧の法則で全圧を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 圧力の単純平均 $\dfrac{p_1 + p_2}{2}$ とする。
- 体積を足さずに、もとの容器の体積のまま計算する。

B-11　正答　$2.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 $3.0\,\mathrm{L}$ の容器 A に $2.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ の酸素、容積 $4.0\,\mathrm{L}$ の容器 B に…

思考の糸口　それぞれの気体は、全体積 $V_1 + V_2$ に広がる。温度一定なのでボイルの法則で分圧を求め、ドルトンの分圧の法則で全圧を求める。

解法

1. 酸素の分圧：$2.0 \times 10^5 \times \dfrac{3.0}{7.0} = 8.57 \times 10^4\ \mathrm{Pa}$。
2. アルゴンの分圧：$2.0 \times 10^5 \times \dfrac{4.0}{7.0} = 1.14 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。
3. 全圧 $\fallingdotseq 2.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。

別解・別の確かめ方

- 物質量は pV に比例するので、全体の pV の和 $p_1V_1 + p_2V_2$ を全体積で割っても全圧が求まる。

部分点のポイント

- 各気体の分圧をボイルの法則で求めている（2点）
- 分圧の法則で全圧を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 圧力の単純平均 $\dfrac{p_1 + p_2}{2}$ とする。
- 体積を足さずに、もとの容器の体積のまま計算する。

B-12　正答　6.7×10^4 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 1.0 L の容器 A に 2.0×10^5 Pa の水素、容積 2.0 L の容器 B に…

思考の糸口　分圧は「その気体だけが全体積を占めたときの圧力」。温度一定なのでボイルの法則。

解法

1. $p_B \times 3.0 = 1.0 \times 10^5 \times 2.0$。
2. $p_B \fallingdotseq 6.7 \times 10^4$ Pa。

別解・別の確かめ方

- モル分率×全圧で求めてもよい。物質量の比は $p_1V_1 : p_2V_2$ になる。

部分点のポイント

- 全体積に広がることを用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- もとの圧力のまま答える。

B-13　正答　1.6 mol　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある温度で $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ の平衡定数は 49 である。密閉容器に水素とヨウ素を…

思考の糸口　H_2 と I_2 が同量なので、平衡定数の式の両辺の正の平方根をとると一次方程式になる：$\dfrac{2x}{1.0-x} = 7$。

解法

1. 平衡時：H_2、I_2 はそれぞれ $1.0 - x$、HI は $2x$（mol）。
2. $\dfrac{(2x)^2}{(1.0-x)^2} = 49$。
3. $\dfrac{2x}{1.0-x} = 7$ より $x = 0.778$。
4. HI は $2x \fallingdotseq 1.6$ mol。

別解・別の確かめ方

- 二次方程式のまま解き、$0 < x < 1.0$ を満たす解を選んでもよい。範囲外の解は不適として除く。

部分点のポイント

- 平衡時の物質量を文字で表している（1点）
- 平方根をとって方程式を解いている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- x を求めて HI の物質量（$2x$）にし忘れる。
- 負の平方根の解や $x > 1.0$ の解を除かない。

B-14　正答　11　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 10 L の密閉容器に水素 1.0 mol とヨウ素 2.0 mol を入れ、一定温度に保ったところ、…

思考の糸口　反応した H_2 を x mol とおき、平衡時の物質量を表にする。分子数が両辺で等しいので体積は約分される。

解法

1. HI が 1.6 mol 生じたので、反応した H_2・I_2 はそれぞれ 0.80 mol。
2. 平衡時：H_2 0.20、I_2 1.2、HI 1.6（mol）。
3. $K = \dfrac{(1.6/10)^2}{(0.20/10)(1.2/10)} = \dfrac{1.6^2}{0.20 \times 1.2} \fallingdotseq 11$。

別解・別の確かめ方

- 濃度で計算しても体積 V は分母・分子で約分され、同じ値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 平衡時の物質量を正しく求めている（2点）
- 平衡定数の式に正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 生じた HI と同じ物質量の H_2 が反応したとする（係数比の誤り）。
- HI の濃度を2乗し忘れる。

B-15　正答　1.8　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 2 L の密閉容器に水素 1.5 mol とヨウ素 1.5 mol を入れ、一定温度に保ったところ、…

思考の糸口　反応した H_2 を x mol とおき、平衡時の物質量を表にする。分子数が両辺で等しいので体積は約分される。

解法

1. HI が 1.2 mol 生じたので、反応した H_2・I_2 はそれぞれ 0.60 mol。
2. 平衡時：H_2 0.90、I_2 0.90、HI 1.2（mol）。
3. $K = \dfrac{(1.2/2)^2}{(0.90/2)(0.90/2)} = \dfrac{1.2^2}{0.90 \times 0.90} \fallingdotseq 1.8$。

別解・別の確かめ方

- 濃度で計算しても体積 V は分母・分子で約分され、同じ値になることを確かめる。

部分点のポイント

- 平衡時の物質量を正しく求めている（2点）
- 平衡定数の式に正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 生じた HI と同じ物質量の H_2 が反応したとする（係数比の誤り）。
- HI の濃度を2乗し忘れる。

B-16　正答　1.3 mol　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある温度で $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$ の平衡定数は 16 である。密閉容器に水素とヨウ素を…

思考の糸口　$\mathrm{H_2}$ と $\mathrm{I_2}$ が同量なので、平衡定数の式の両辺の正の平方根をとると一次方程式になる：$\dfrac{2x}{1.0-x}=4$。

解法

1. 平衡時：$\mathrm{H_2}$、$\mathrm{I_2}$ はそれぞれ $1.0-x$、HI は $2x$（mol）。
2. $\dfrac{(2x)^2}{(1.0-x)^2}=16$。
3. $\dfrac{2x}{1.0-x}=4$ より $x=0.667$。
4. HI は $2x \fallingdotseq 1.3\,\mathrm{mol}$。

別解・別の確かめ方

- 二次方程式のまま解き、$0<x<1.0$ を満たす解を選んでもよい。範囲外の解は不適として除く。

部分点のポイント

- 平衡時の物質量を文字で表している（1点）
- 平方根をとって方程式を解いている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- x を求めて HI の物質量（$2x$）にし忘れる。
- 負の平方根の解や $x>1.0$ の解を除かない。

B-17　正答　160 分　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の根端分裂組織を固定・染色して観察し、各時期の細胞数を数えたところ、表のようになった。この組織の細胞周期を 18 時間とすると、前期に要する時間は何分か。細胞は細胞周期の各時期に一様に分布しているものとする。有効…

思考の糸口　観察した全細胞数を求め、該当する時期の細胞数の割合を細胞周期の長さ（分）にかける。

解法

1. 全細胞数 $=142+30+9+7+12=200$。
2. 前期の細胞数は 30。
3. $T \times \dfrac{30}{200}=1080 \times \dfrac{30}{200}=162$ 分。

別解・別の確かめ方

- 先に時間で計算して 2.7 時間とし、60 をかけて分に直してもよい。

部分点のポイント

- 割合と時間の比例関係を用いている（2点）
- 全細胞数を正しく求めている（1点）
- 値と単位が正しい（1点）

よくあるミス

- 間期の細胞数を分母にする。
- 時間を分に直し忘れる。

B-18　正答　160 個体

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある池のフナの個体数を推定するため、40 個体を捕獲して標識をつけて放した。十分に時間がたった後に再び 40 個体を捕獲したところ、そのうち 10 個体に標識がついていた（架空の資料）。この個体群の総個体数を推定しなさい…

思考の糸口　$\dfrac{\text{標識個体数}}{\text{総個体数}} = \dfrac{\text{再捕獲した標識個体数}}{\text{2回目の捕獲数}}$ の比例式を立てる。

解法

1. 総個体数を N とすると $\dfrac{40}{N} = \dfrac{10}{40}$。
2. $N = \dfrac{40 \times 40}{10} = 160$ 個体。

別解・別の確かめ方

- 2回目の捕獲で標識個体が占める割合（$\dfrac{10}{40}$）が、全体での割合と等しいと考え、標識個体 40 が全体の何倍かを考えても同じ。

部分点のポイント

- 比例式を正しく立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 比を逆にして $\dfrac{M \times R}{C}$ とする。

B-19　正答　3.6 分

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の根端分裂組織を固定・染色して観察し、各時期の細胞数を数えたところ、表のようになった。この組織の細胞周期を 30 時間とすると、後期に要する時間は何分か。細胞は細胞周期の各時期に一様に分布しているものとする。有効…

思考の糸口　観察した全細胞数を求め、該当する時期の細胞数の割合を細胞周期の長さ（分）にかける。

解法

1. 全細胞数 $= 461 + 19 + 10 + 1 + 9 = 500$。
2. 後期の細胞数は 1。
3. $T \times \dfrac{1}{500} = 1800 \times \dfrac{1}{500} = 3.6$ 分。

別解・別の確かめ方

- 先に時間で計算して 0.060 時間とし、60 をかけて分に直してもよい。

部分点のポイント

- 割合と時間の比例関係を用いている（2点）
- 全細胞数を正しく求めている（1点）
- 値と単位が正しい（1点）

よくあるミス

- 間期の細胞数を分母にする。
- 時間を分に直し忘れる。

B-20　正答　230 mg　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の葉について、温度一定で二酸化炭素の出入りを測定したところ、表のようになった。表の強さの光を 12 時間当てたとき、この葉 100 cm² が光合成によって実際に吸収（固定）した二酸化炭素は何 mg か。光の有無…

思考の糸口　光の下でも呼吸は続いている。光合成で吸収した量は、見かけの吸収量に呼吸で放出した量を加えたもの。

解法

1. 光合成速度 $= 15 + 4 = 19\,\mathrm{mg/(100\,cm^2 \cdot h)}$。
2. $19 \times 12 = 228\,\mathrm{mg}$。

別解・別の確かめ方

- 見かけの吸収量 $15 \times 12 = 180$ と、同じ時間の呼吸量 $4 \times 12 = 48$ を足しても同じ。

部分点のポイント

- 呼吸速度を加えている（2点）
- 時間をかけている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 見かけの光合成速度をそのまま光合成速度とする。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　投げ出した点を原点、水平方向に x 軸、鉛直上向きに y 軸をとる。初速度の成分は $(v_0\cos\theta,\ v_0\sin\theta)$。鉛直方向は加速度 $-g$ の等加速度運動なので $y = v_0\sin\theta\, t - \dfrac{1}{2}gt^2$。$y=0$ となる $t>0$ は $t = \dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$。水平方向は等速運動なので $R = v_0\cos\theta\cdot\dfrac{2v_0\sin\theta}{g} = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$。$0<2\theta<180^\circ$ で $\sin 2\theta$ は $2\theta=90^\circ$ のとき最大値 1 をとるので、$\theta=45^\circ$ のとき R は最大となる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

水平な地面から、小球を速さ v_0、水平と角 θ $(0<\theta<90^\circ)$ をなす向きに投げ出した。重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。小球が再び地面に達するまでの水…

思考の糸口　鉛直方向で滞空時間、水平方向で距離。最大値は2倍角の公式で一つの三角関数にまとめて判断する。

解法

1. 座標軸の向き・原点、使う文字を定義する。
2. 用いる法則（運動方程式・保存則・等加速度運動の式など）を式で示す。
3. 文字式のまま変形して結論を導く。
4. 結論の次元や特別な場合（極限）で妥当性を確かめる。

別解・別の確かめ方

- 結論の式の次元を確かめる（例：$\sqrt{\dfrac{l}{g}}$ は時間、$\dfrac{mg}{k}$ は速さ）。次元が合わなければ途中の変形に誤りがある。
- エネルギー保存や運動量保存など、別の法則からも同じ結論が得られるかを確かめる。

部分点のポイント

- 座標と初速度の成分を示している（2点）
- 滞空時間を正しく求めている（2点）
- R を正しく導いている（2点）
- $\sin 2\theta$ の最大から $\theta=45^\circ$ を理由とともに示している（2点）

よくあるミス

- 文字を定義せずに使い、式の意味が採点者に伝わらない。
- 近似（$\sin\theta \fallingdotseq \theta$ など）を断りなく使う。
- 結論だけを書き、途中の論理を省略する。

C-02

正答 つり合いの位置でのばねの伸びを d とすると $kd = mg$。鉛直下向きを正とし、つり合いの位置からの変位を x とすると、おもりにはたらく力は重力 mg とばねの弾性力 $-k(d+x)$ なので、合力は $mg - k(d+x) = -kx$。運動方程式 $ma = -kx$ は、変位に比例し逆向きの復元力を表すので単振動であり、$\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$、周期 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。重力はつり合いの位置をずらすだけで、復元力の係数 k には影響しないので、周期は g によらない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

ばね定数 k の軽いばねの上端を天井に固定し、下端に質量 m のおもりをつるしてつり合わせた。おもりをつり合いの位置から鉛直に少し引き下げて放すと、おもりは単振動をする。つり合いの位置からの変位で運動方程式を表し…

思考の糸口 変位の基準をつり合いの位置にとると、重力とばねの伸び d の分の弾性力が打ち消し合う。

解法

1. 座標軸の向き・原点、使う文字を定義する。
2. 用いる法則（運動方程式・保存則・等加速度運動の式など）を式で示す。
3. 文字式のまま変形して結論を導く。
4. 結論の次元や特別な場合（極限）で妥当性を確かめる。

別解・別の確かめ方

- 結論の式の次元を確かめる（例：$\sqrt{\dfrac{l}{g}}$ は時間、$\dfrac{mg}{k}$ は速さ）。次元が合わなければ途中の変形に誤りがある。
- エネルギー保存や運動量保存など、別の法則からも同じ結論が得られるかを確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの条件 $kd = mg$ を示している（2点）
- つり合いの位置からの変位で合力 $-kx$ を導いている（2点）
- 単振動の周期を求めている（2点）
- 重力がつり合いの位置をずらすだけであることを説明している（2点）

よくあるミス

- 文字を定義せずに使い、式の意味が採点者に伝わらない。
- 近似（$\sin\theta \fallingdotseq \theta$ など）を断りなく使う。
- 結論だけを書き、途中の論理を省略する。

C-03

正答 鉛直下向きを正とすると、小球にはたらく力は重力 mg（下向き）と抵抗力 kv（上向き）なので、運動方程式は $ma = mg - kv$。落下し始めは v が小さく $a \fallingdotseq g$ で加速するが、速さが増すと抵抗力 kv が大きくなり、加速度 $a = g - \dfrac{k}{m}v$ は小さくなる。$mg - kv = 0$ となる速さに近づくと加速度が $\mathbf{0}$ に近づき、速さはそれ以上ほとんど増えず一定値に近づく。このとき $mg = kv_f$ より $v_f = \dfrac{mg}{k}$。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

質量 m の小球が、速さ v に比例する空気の抵抗力 kv（k は正の定数）を受けながら鉛直に落下する。重力加速度の大きさを g とする。運動方程式を示し、十分に時間がたつと小球の速さが一定値（終端速…

思考の糸口 運動方程式の右辺（合力）が速さとともにどう変わるかを追う。終端速度は「合力が 0」の条件で求める。

解法

1. 座標軸の向き・原点、使う文字を定義する。
2. 用いる法則（運動方程式・保存則・等加速度運動の式など）を式で示す。
3. 文字式のまま変形して結論を導く。
4. 結論の次元や特別な場合（極限）で妥当性を確かめる。

別解・別の確かめ方

- 結論の式の次元を確かめる（例：$\sqrt{\dfrac{l}{g}}$ は時間、$\dfrac{mg}{k}$ は速さ）。次元が合わなければ途中の変形に誤りがある。
- エネルギー保存や運動量保存など、別の法則からも同じ結論が得られるかを確かめる。

部分点のポイント

- 正の向きを定め、運動方程式を正しく立てている（2点）
- 速さの増加とともに抵抗力が増え加速度が減ることを説明している（2点）
- 力がつり合うと加速度が 0 になることを述べている（2点）
- $v_f = \dfrac{mg}{k}$ を導いている（2点）

よくあるミス

- 文字を定義せずに使い、式の意味が採点者に伝わらない。
- 近似（$\sin\theta \fallingdotseq \theta$ など）を断りなく使う。
- 結論だけを書き、途中の論理を省略する。

C-04　正答　温めると赤褐色が濃くなったので、平衡は二酸化窒素が増える右向きに移動した。ルシャトリエの原理によれば、温度を上げると平衡は吸熱の向きに移動するので、右向きの正反応は吸熱反応であると判断できる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

N_2O_4（無色）⇌ $2NO_2$（赤褐色）の平衡にある混合気体を密閉容器に入れて温めると、赤褐色が濃くなる。このことから、正反応が吸熱反応か…

思考の糸口　現象をどのしくみ（粒子・平衡・エネルギー・酸の強さ）で説明するかを決め、そのしくみから現象への因果をつなぐ。

解法

1. 現象を確認し、関係する粒子や反応を書き出す。
2. 原因となるしくみ（反応式・平衡・エネルギー）を特定する。
3. しくみから現象への因果を、接続語（そのため・したがって）でつなぐ。
4. 字数（120字以内）を確認し、結論で問いに答える。

別解・別の確かめ方

- 反応式やイオン反応式を先に書き、それを言葉に直すと、粒子の変化を正確に表現できる。

部分点のポイント

- 色の変化から平衡が右に移動したと読み取っている（3点）
- 温度上昇で吸熱の向きに移動することを述べている（3点）
- 正反応が吸熱反応であると結論している（2点）

よくあるミス

- 用語（ルシャトリエの原理など）を書くだけで、どの向きに何が変化するかを書かない。
- 現象をくり返すだけで、しくみに触れない。

C-05

正答 塩化銀はわずかに水に溶けて銀イオンと塩化物イオンを生じる。アンモニア水を加えると、銀イオンがアンモニア分子と配位結合してジアンミン銀(I)イオン $[Ag(NH_3)_2]^+$ という錯イオンをつくり、溶液中の銀イオンが減少する。そのため塩化銀の溶解が進み、沈殿は溶けて無色の溶液になる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

塩化銀の白色沈殿に過剰のアンモニア水を加えると、沈殿が溶けて無色の溶液になる。その理由を、生じる粒子の名称を含めて説明しなさい。（180字以内）

思考の糸口 現象をどのしくみ（粒子・平衡・エネルギー・酸の強さ）で説明するかを決め、そのしくみから現象への因果をつなぐ。

解法

1. 現象を確認し、関係する粒子や反応を書き出す。
2. 原因となるしくみ（反応式・平衡・エネルギー）を特定する。
3. しくみから現象への因果を、接続語（そのため・したがって）でつなぐ。
4. 字数（180字以内）を確認し、結論で問いに答える。

別解・別の確かめ方

- 反応式やイオン反応式を先に書き、それを言葉に直すと、粒子の変化を正確に表現できる。

部分点のポイント

- 銀イオンとアンモニアから錯イオンが生じることを述べている（3点）
- ジアンミン銀(I)イオンの名称（または化学式）を示している（2点）
- 銀イオンが減ることで溶解が進むことを述べている（3点）

よくあるミス

- 用語（ルシャトリエの原理など）を書くだけで、どの向きに何が変化するかを書かない。
- 現象をくり返すだけで、しくみに触れない。

C-06　正答　濃硫酸は水に溶けるときに多量の熱を発生する。濃硫酸に少量の水を加えると、密度の小さい水が濃硫酸の表面にとどまり、そこで発生した熱によって水が急激に沸騰し、濃硫酸を含む液体が飛び散って危険である。多量の水に濃硫酸を少しずつ加えれば、発生した熱が多量の水に分散して温度上昇が小さくなる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

濃硫酸を水で薄めるときは、水に濃硫酸を少しずつ加えて混ぜる。逆に濃硫酸に水を加えてはいけない理由を説明しなさい。（150字以内）

思考の糸口　現象をどのしくみ（粒子・平衡・エネルギー・酸の強さ）で説明するかを決め、そのしくみから現象への因果をつなぐ。

解法

1. 現象を確認し、関係する粒子や反応を書き出す。
2. 原因となるしくみ（反応式・平衡・エネルギー）を特定する。
3. しくみから現象への因果を、接続語（そのため・したがって）でつなぐ。
4. 字数（150字以内）を確認し、結論で問いに答える。

別解・別の確かめ方

- 反応式やイオン反応式を先に書き、それを言葉に直すと、粒子の変化を正確に表現できる。

部分点のポイント

- 溶解熱が大きいことを述べている（3点）
- 水が局所的に沸騰して飛び散る危険を述べている（3点）
- 多量の水に加えると熱が分散することを述べている（2点）

よくあるミス

- 用語（ルシャトリエの原理など）を書くだけで、どの向きに何が変化するかを書かない。
- 現象をくり返すだけで、しくみに触れない。

C-07

正答 基質濃度が低いときは、基質と結合していない酵素が多く、基質濃度が高いほど酵素と基質が出会う頻度が増えるので反応速度は大きくなる。基質濃度が高くなると、ほとんどすべての酵素が基質と結合した酵素－基質複合体の状態になり、酵素の活性部位が飽和するため、反応速度は **30** に近い一定値に近づく。酵素濃度を**2**倍にすると、同時に反応できる活性部位の数が**2**倍になるので、基質濃度が高いときの反応速度はおよそ**2**倍（**60** 程度）になると予想される。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった。基質濃度が高くなると反応速度がほぼ一定になる理由を説明しなさい。また、酵素濃度を2倍にして同じ実験を行うと、基質濃度が十分に…

思考の糸口 表の前半（増加）と後半（一定）で、反応速度を決めている要因が何かを考える。後半は「酵素が足りない」状態。

解法

1. 表から、基質濃度とともに反応速度が増え、やがて一定値に近づくことを読み取る。
2. 低濃度：基質が不足しているので、基質濃度が反応速度を決める。
3. 高濃度：すべての酵素が働いているので、酵素の量が反応速度を決める。
4. 酵素濃度を2倍にすると、上限がおよそ2倍になる。

別解・別の確かめ方

- 基質濃度を横軸、反応速度を縦軸にとったグラフをかき、曲線が水平に近づく部分を「酵素の飽和」として説明すると、答案の構成が明確になる。

部分点のポイント

- 低濃度で反応速度が増える理由を述べている（2点）
- 高濃度で活性部位が飽和することを述べている（3点）
- 酵素濃度を2倍にしたときの予想と理由を述べている（3点）

よくあるミス

- 高濃度で一定になる理由を「基質がなくなるから」とする。
- 酵素濃度を2倍にすると、低濃度のときだけ速度が上がると考える。

C-08　8点

正答　Aさんは食後に血糖濃度が上がってもインスリンが分泌され、血糖濃度の上昇が比較的小さく抑えられているので、血糖濃度の調節が正常にはたらいていると考えられる。Bさんは食後もインスリンがほとんど分泌されていないので、すい臓のランゲルハンス島の**B**細胞からのインスリン分泌が低下していると考えられる（Ⅰ型糖尿病に近い状態）。Cさんはインスリンが十分に分泌されているのに血糖濃度が高いままなので、標的細胞がインスリンに反応しにくくなっていると考えられる（Ⅱ型糖尿病に近い状態）。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、3人の食事の前後の血糖濃度とインスリン濃度を測定した結果である。それぞれの人の血糖濃度の調節について、表から考えられることを比較して述べなさい。

思考の糸口　血糖濃度だけでなくインスリン濃度にも注目し、「インスリンが出ていない」のか「出ているのに効いていない」のかを区別する。

解法

1. Aさんを基準（正常に近い例）として、他の2人と比べる。
2. Bさん：インスリン濃度が低い → 分泌の低下。
3. Cさん：インスリン濃度が高いのに血糖濃度が高い → 標的細胞の反応性の低下。

別解・別の確かめ方

- インスリン濃度を横軸、食後の血糖濃度を縦軸にとって3人をプロットすると、異常のタイプの違いが見えやすい。

部分点のポイント

- Aさんを正常な調節と判断している（2点）
- Bさんをインスリン分泌の低下と判断している（3点）
- Cさんを標的細胞の反応性の低下と判断している（3点）

よくあるミス

- 血糖濃度が高い2人を同じ原因とまとめてしまう。
- インスリン濃度が高いCさんを「インスリンが多すぎて血糖が上がった」と逆に解釈する。

C-09　正答　伸びが x のとき、ゆっくり伸ばすには弾性力とつり合う大きさ kx の力を伸ばす向きに加える。伸びを x から $x+dx$ まで増やす間の仕事は $kx\,dx$ なので、必要な仕事は $W=\displaystyle\int_0^X kx\,dx=\left[\frac{1}{2}kx^2\right]_0^X=\frac{1}{2}kX^2$。数値を代入すると $W=\frac{1}{2}\times 50\times 0.15^2=0.5625\,\mathrm{J}$。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U03　関連 HS-PHY-U01

ばね定数 k のばねを、自然の長さから x だけ伸ばしたときの弾性力の大きさは kx である。ばねを自然の長さからゆっくり X だけ伸ばすのに必要な仕事を、積分を用いて求めなさい。また、…

思考の糸口　力が一定でないので「力×距離」はそのまま使えない。微小区間での仕事 $kx\,dx$ を足し合わせる（積分する）。

解法

1. ゆっくり伸ばす → 加える力は弾性力とつり合い kx。
2. 微小な伸び dx の間の仕事は $kx\,dx$。
3. $W=\int_0^X kx\,dx=\frac{1}{2}kX^2$。
4. $W=0.5625\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 力 $F=kx$ と伸び x のグラフ（原点を通る直線）の下の三角形の面積 $\frac{1}{2}\cdot X\cdot kX$ として求めても同じ。

部分点のポイント

- 力の表し方（2点）
- 積分による立式（2点）
- 式の導出（2点）
- 数値（2点）

よくあるミス

- $W=kX\cdot X=kX^2$ と、力を一定として計算する。

C-10　正答　伸びが x のとき、ゆっくり伸ばすには弾性力とつり合う大きさ kx の力を伸ばす向きに加える。伸びを x から $x+dx$ まで増やす間の仕事は $kx\,dx$ なので、必要な仕事は $W=\displaystyle\int_0^X kx\,dx=\left[\frac{1}{2}kx^2\right]_0^X=\frac{1}{2}kX^2$。数値を代入すると $W=\frac{1}{2}\times 20\times 0.050^2=0.025\,\mathrm{J}$。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U03　関連 HS-PHY-U01

ばね定数 k のばねを、自然の長さから x だけ伸ばしたときの弾性力の大きさは kx である。ばねを自然の長さからゆっくり X だけ伸ばすのに必要な仕事を、積分を用いて求めなさい。また、…

思考の糸口　力が一定でないので「力×距離」はそのまま使えない。微小区間での仕事 $kx\,dx$ を足し合わせる（積分する）。

解法

1. ゆっくり伸ばす → 加える力は弾性力とつり合い kx。
2. 微小な伸び dx の間の仕事は $kx\,dx$。
3. $W=\int_0^X kx\,dx=\frac{1}{2}kX^2$。
4. $W=0.025\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 力 $F=kx$ と伸び x のグラフ（原点を通る直線）の下の三角形の面積 $\frac{1}{2}\cdot X\cdot kX$ として求めても同じ。

部分点のポイント

- 力の表し方（2点）
- 積分による立式（2点）
- 式の導出（2点）
- 数値（2点）

よくあるミス

- $W=kX\cdot X=kX^2$ と、力を一定として計算する。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　約 $4.0\,\mathrm{m}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

水平な地面から小球を速さ $14.7\,\mathrm{m/s}$、水平と角 θ（$\sin\theta=\dfrac{3}{5}$）をなす向きに投げ出した。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　先に鉛直方向の初速度を数値で求めてから式に入れると、2乗の範囲を誤らない。

解法

1. 鉛直方向の初速度 $v_0\sin\theta=8.82\,\mathrm{m/s}$。
2. $0-8.82^2=-2\times9.8\times H$。
3. $H\fallingdotseq4.0\,\mathrm{m}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：等加速度運動の式に鉛直方向の初速度を代入する部分

なぜ誤りやすいか：「v_0 に $\sin\theta$ をかける」ことだけを覚えていて、初速度の鉛直成分 $v_0\sin\theta$ 全体を2乗することを忘れやすい。

正しい解答：$0-(v_0\sin\theta)^2=-2gH$ より $H=\dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}\fallingdotseq4.0\,\mathrm{m}$

別解・別の確かめ方

- 次元で確かめる：生徒の式も次元は長さになるので次元だけでは気づけない。$\theta=90^\circ$（真上に投げる）の場合の $\dfrac{v_0^2}{2g}$ と比べ、θ が小さいほど高さが急に小さくなるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方・途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $v_0\sin\theta$ をまとめて2乗する。

D-02　正答　2.0 m/s（右向きに 2.0 m/s）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

なめらかな水平面上で、右向きに速さ 6.0 m/s で進む質量 2.0 kg の小球 A と、左向きに速さ 2.0 m/s で進む質量…

思考の糸口　答案の最初に「右向きを正とする」と書き、速度を符号つきの量として扱う。

解法

1. 右向きを正と決める。
2. A の速度 $+6.0$、B の速度 -2.0。
3. $V = \dfrac{12 - 4.0}{4.0} \fallingdotseq 2.0\,\mathrm{m/s}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：B の運動量を代入する部分

なぜ誤りやすいか：問題文の「速さ」をそのまま代入してしまい、向きを符号で表すことを忘れやすい。

正しい解答：B の速度は $-2.0\,\mathrm{m/s}$。$2.0 \times 6.0 + 2.0 \times (-2.0) = (2.0 + 2.0)V$ より $V \fallingdotseq 2.0\,\mathrm{m/s}$

別解・別の確かめ方

- 重心の速度は衝突で変わらない。衝突前の重心速度 $\dfrac{m_A u_A + m_B u_B}{m_A + m_B}$ を符号つきで計算して一致を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方・途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 速さと速度（向きを含む）を区別しない。

D-03　正答　約 $9.3\,\mathrm{m/s}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

水平と角 θ（$\sin\theta=\dfrac{3}{5}$、$\cos\theta=\dfrac{4}{5}$）をなすあらい斜面上で、質量 m の物体を静かに放したところ、斜面に沿って…

思考の糸口　垂直抗力は「つり合いの式から求める量」であり、mg と決めつけない。

解法

1. 斜面に垂直な方向のつり合い：$N=mg\cos\theta$。
2. 動摩擦力 $\mu' N=\mu' mg\cos\theta$。
3. $v^2=2gL(\sin\theta-\mu'\cos\theta)=2\times 9.8\times 10\times 0.44$。
4. $v\fallingdotseq 9.3\,\mathrm{m/s}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：動摩擦力の大きさを $\mu' mg$ とした部分

なぜ誤りやすいか：水平面での問題に慣れていると、垂直抗力をいつも mg と考えてしまう。斜面では垂直抗力は $mg\cos\theta$ になる。

正しい解答：垂直抗力 $N=mg\cos\theta$ なので動摩擦力は $\mu' mg\cos\theta$。$\dfrac{1}{2}mv^2=mgL(\sin\theta-\mu'\cos\theta)$ より $v\fallingdotseq 9.3\,\mathrm{m/s}$

別解・別の確かめ方

- 斜面方向の運動方程式から加速度 $a=g(\sin\theta-\mu'\cos\theta)$ を求め、$v^2=2aL$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方・途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 斜面上の垂直抗力を mg とする。

D-04　正答　約 4.0 L

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

圧力一定で、27 °C で 3.0 L の気体を 127 °C にすると、体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさ…

思考の糸口　気体の法則に温度を入れるときは、まず絶対温度に直す習慣をつける。

解法

1. $T_1 = 300\,\mathrm{K}$、$T_2 = 400\,\mathrm{K}$。
2. $V_2 = V_1 \times \dfrac{T_2}{T_1} \fallingdotseq 4.0\,\mathrm{L}$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：温度の比をとる部分

なぜ誤りやすいか：「体積は温度に比例する」と覚えていると、問題文のセルシウス温度をそのまま比に使ってしまう。

正しい解答：体積は絶対温度に比例する。$V = 3.0 \times \dfrac{127+273}{27+273} = 3.0 \times \dfrac{400}{300} \fallingdotseq 4.0\,\mathrm{L}$

別解・別の確かめ方

- セルシウス温度の比が意味をもたないことは、0 °C を含む場合（分母が 0）を考えるとわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方・途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度で比をとる。

D-05　正答　約 $0.10\,\mathrm{mol/L}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

容積 $2.0\,\mathrm{L}$ の容器に $\mathrm{N_2O_4}$ を $1.0\,\mathrm{mol}$ 入れて一定温度に保つと、$20\,\%$ が解離して…

思考の糸口　平衡定数の単位（ここでは mol/L）を書くと、濃度で計算すべきことに気づける。

解法

1. 平衡時の物質量を求める。
2. 体積 $2.0\,\mathrm{L}$ で割って濃度にする。
3. $K \fallingdotseq 0.10\,\mathrm{mol/L}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：平衡定数の式に物質量をそのまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：$\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$ のように体積が約分される反応に慣れていると、どの反応でも物質量で計算してよいと考えてしまう。

正しい解答：濃度に直す：$[\mathrm{N_2O_4}] = \dfrac{0.80}{2.0}$、$[\mathrm{NO_2}] = \dfrac{0.40}{2.0}$。$K = \dfrac{(0.40/2.0)^2}{0.80/2.0} \fallingdotseq 0.10\,\mathrm{mol/L}$

別解・別の確かめ方

- 文字で $K = \dfrac{4n\alpha^2}{V(1-\alpha)}$ と表すと、生徒の答えは V 倍（2.0 倍）になっていることがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方・途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 物質量と濃度を区別しない。

D-06　正答　約 3.0 L

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

圧力一定で、27 °C で 1.5 L の気体を 327 °C にすると、体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさ…

思考の糸口　気体の法則に温度を入れるときは、まず絶対温度に直す習慣をつける。

解法

1. $T_1 = 300\,\mathrm{K}$、$T_2 = 600\,\mathrm{K}$。
2. $V_2 = V_1 \times \dfrac{T_2}{T_1} \fallingdotseq 3.0\,\mathrm{L}$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：温度の比をとる部分

なぜ誤りやすいか：「体積は温度に比例する」と覚えていると、問題文のセルシウス温度をそのまま比に使ってしまう。

正しい解答：体積は絶対温度に比例する。$V = 1.5 \times \dfrac{327 + 273}{27 + 273} = 1.5 \times \dfrac{600}{300} \fallingdotseq 3.0\,\mathrm{L}$

別解・別の確かめ方

- セルシウス温度の比が意味をもたないことは、0 °C を含む場合（分母が 0）を考えるとわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方・途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度で比をとる。

D-07　正答　42 mg　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉 100 cm² は、暗所では1時間に二酸化炭素を 3 mg 放出し、一定の強さの光の下では1時間に 4 mg 吸収した。この光を 6 時間当てたとき、光合成によって固定された二酸化炭素は何 mg か。光の有…

思考の糸口　「何を測った値か（見かけか真か）」を、計算の前に言葉で確認する。

解法

1. 光の下でも呼吸で毎時 3 mg 放出している。
2. 光合成で固定した量は毎時 $4 + 3 = 7$ mg。
3. 6 時間で 42 mg。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：光の下で測った吸収量を光合成量とした部分

なぜ誤りやすいか：測定値がそのまま光合成の量だと考えやすい。光の下でも呼吸が続いていることを忘れる。

正しい解答：光合成速度＝見かけの光合成速度＋呼吸速度 $= 4 + 3 = 7$。固定量は $7 \times 6 = 42$ mg

別解・別の確かめ方

- 呼吸で放出した $3 \times 6 = 18$ mg も、光合成で固定した二酸化炭素から放出された分と考えて加える。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方・途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 見かけの光合成速度と光合成速度を区別しない。

D-08　正答　48 mg　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉 100 cm² は、暗所では1時間に二酸化炭素を 2 mg 放出し、一定の強さの光の下では1時間に 6 mg 吸収した。この光を 6 時間当てたとき、光合成によって固定された二酸化炭素は何 mg か。光の有…

思考の糸口　「何を測った値か（見かけか真か）」を、計算の前に言葉で確認する。

解法

1. 光の下でも呼吸で毎時 2 mg 放出している。
2. 光合成で固定した量は毎時 $6 + 2 = 8\,\mathrm{mg}$。
3. 6 時間で $48\,\mathrm{mg}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：光の下で測った吸収量を光合成量とした部分

なぜ誤りやすいか：測定値がそのまま光合成の量だと考えやすい。光の下でも呼吸が続いていることを忘れる。

正しい解答：光合成速度＝見かけの光合成速度＋呼吸速度 $= 6 + 2 = 8$。固定量は $8 \times 6 = 48\,\mathrm{mg}$

別解・別の確かめ方

- 呼吸で放出した $2 \times 6 = 12\,\mathrm{mg}$ も、光合成で固定した二酸化炭素から放出された分と考えて加える。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方・途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 見かけの光合成速度と光合成速度を区別しない。

D-09　正答　半減期とは、放射性同位体の原子核の数がはじめの半分になるまでの時間のことである。　6点

半減期ごとに数は半分になっていくので、数は $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$ 倍となって **0** に近づき、ある有限の時間ですべてが崩壊するわけではない。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

論述問題で、放射性同位体の半減期について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 半減期とは、放射性同位体がすべて崩壊するまでの時間の半分のことである。 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　答案の主張を一文ずつ「事実として正しいか」「理由として現象につながっているか」の観点で点検する。

解法

1. 生徒の答案の中心となる主張を確認する。
2. その主張が科学的に正しいかを、定義・法則と照らし合わせて検討する。
3. 誤りの箇所を特定し、正しいしくみを因果でつないで書き直す。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：半減期の定義

なぜ誤りやすいか：「半」という字から、すべて崩壊するまでの時間の半分と考えやすい。

正しい解答：半減期とは、放射性同位体の原子核の数がはじめの半分になるまでの時間のことである。半減期ごとに数は半分になっていくので、数は $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$ 倍となって 0 に近づき、ある有限の時間ですべてが崩壊するわけではない。

別解・別の確かめ方

- 教科書の定義の文をそのまま思い出し、生徒の答案の語句と一つずつ比べる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方・途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 日常語（死ぬ・弱る・なくなる）で科学的なしくみを説明してしまう。
- 似た用語（反応熱と活性化エネルギーなど）を取り違える。

D-10　正答　光合成は光が当たっている昼間だけ行われるが、呼吸は昼夜を問わず常に行われている。昼間に二酸化炭素を吸収しているように見えるのは、光合成による吸収量が呼吸による放出量を上回っているためである。　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

論述問題で、植物の光合成と呼吸が行われる時間帯について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 植物は昼間は光合成だけを行い、夜間は呼吸だけを行う。 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　答案の主張を一文ずつ「事実として正しいか」「理由として現象につながっているか」の観点で点検する。

解法

1. 生徒の答案の中心となる主張を確認する。
2. その主張が科学的に正しいかを、定義・法則と照らし合わせて検討する。
3. 誤りの箇所を特定し、正しいしくみを因果でつないで書き直す。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：呼吸が行われる時間帯の説明

なぜ誤りやすいか：昼間に二酸化炭素を吸収していることから、昼間は呼吸をしていないと考えやすい。

正しい解答：光合成は光が当たっている昼間だけ行われるが、呼吸は昼夜を問わず常に行われている。昼間に二酸化炭素を吸収しているように見えるのは、光合成による吸収量が呼吸による放出量を上回っているためである。

別解・別の確かめ方

- 教科書の定義の文をそのまま思い出し、生徒の答案の語句と一つずつ比べる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方・途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 日常語（死ぬ・弱る・なくなる）で科学的なしくみを説明してしまう。
- 似た用語（反応熱と活性化エネルギーなど）を取り違える。

SS-SCI-U01-EX ｜ 版 1.4.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））